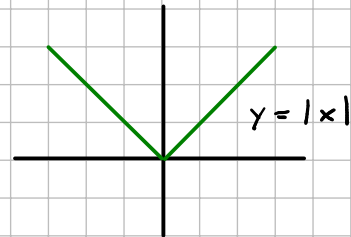
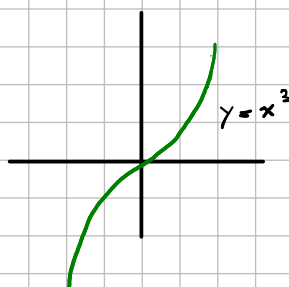
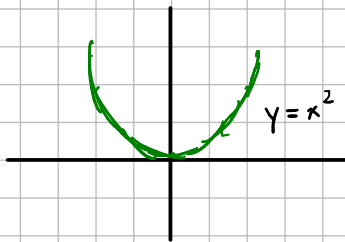


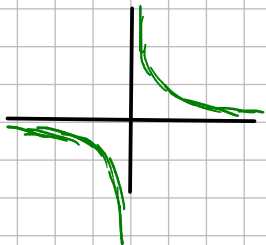
1) VERIFICARE SE x^2 , x^3 E $|x|$ SONO PARI O DISPARI:

- $f(x) = x^2 \Rightarrow f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \Rightarrow f(-x) = f(x) \Rightarrow$ PARI
- $f(x) = x^3 \Rightarrow f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \Rightarrow f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ DISPARI
- $f(x) = |x| \Rightarrow f(-x) = |-x| = |x| = f(x) \Rightarrow f(-x) = f(x) \Rightarrow$ PARI



2) ALLORA IPOTIZZANDO DI AVERE UNA FUNZIONE PARI $f(x) = f(-x)$ E IL SUO DOMINIO SIA RISTRETTO A $A = [0, 10]$ NON SAREBBE PIÙ UNA FUNZIONE PARI PERCHÉ PER DEFINIZIONE UNA FUNZIONE PARI O DISPARI DEVONO AVERE COME DOMINIO $\mathbb{R}$ OPPURE UN "SOTTOINSIEME SIMMETRICO DI $\mathbb{R}$ ", OVERO SE NEL DOMINIO HO UN CERTO x ALLORA NECESSARIAMENTE AVRÒ IL SUO OPPOSTO $-x$ (IL SIMMETRICO) SEMPRE NEL DOMINIO.

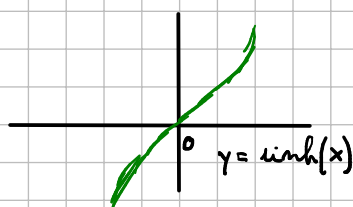
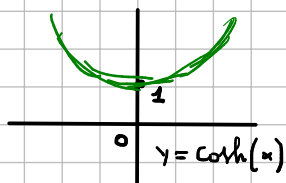
ES: $f(x) = \frac{1}{x}$ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x) \Rightarrow f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ DISPARI



↳ IL DOMINIO È UN SOTTOINSIEME SIMMETRICO DI $\mathbb{R}$.

3) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

$\sinh(0) = \frac{e^0 - e^0}{2} = \frac{0}{2} = 0$ $\cosh(0) = \frac{e^0 + e^0}{2} = \frac{2}{2} = 1$



$\sinh(x) = -i \sin(ix)$

$\cosh(x) = \cos(ix)$

$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$

4) $\cosh(x+y) = \cosh(x) \cdot \cosh(y) + \sinh(x) \cdot \sinh(y)$

$\cosh(x) \cdot \cosh(y) + \sinh(x) \cdot \sinh(y) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \cdot \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2}\right) + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \cdot \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2}\right) =$

$= \frac{1}{4} (e^{x+y} + \cancel{e^{x-y}} + \cancel{e^{-x+y}} + e^{-x-y}) + \frac{1}{4} (e^{x+y} - \cancel{e^{x-y}} - \cancel{e^{-x+y}} + e^{-x-y}) =$

$$= \frac{1}{4} (2e^{x+y} + 2e^{-x-y}) = \frac{e^{x+y} + e^{-x-y}}{2} = \coth(x+y)$$

5) PER POTER DEFINIRE L'INVERSA, LA FUNZIONE DEVE ESSERE BIETTIVA, $\sinh(x)$ È BIETTIVA PERCHÉ:

- È INIETTIVA: $\sinh(x)$ È STRETTAMENTE CRESCENTE QUINDI $\forall x_1, x_2, x_1 \neq x_2$
 $f(x_1) \neq f(x_2)$

- È SURRIETTIVA: $\forall y \in B$ (CODOMINIO) $\exists x \in A$ (DOMINIO) t.c. $f(x) = y$

INOLTRE LA SUA IMMAGINE INVERSA È $f^{-1}(y) = \left\{ \log(y + \sqrt{y^2 + 1}) \right\} \quad \forall y \in \mathbb{R}$

6) IL $\text{Arsinh}(x)$ È LA FUNZIONE INVERSA DI $\sinh(x)$ OVERO:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Leftrightarrow y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Leftrightarrow e^x - e^{-x} = 2y$$

$$\Leftrightarrow e^{x^2} - e^0 - 2ye^x = 0 \quad (t = e^x) \Leftrightarrow t^2 - 2yt - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t_{1,2} = \frac{+2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} \Leftrightarrow t_{1,2} = \frac{+2y \pm 2\sqrt{y^2 + 1}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

$$t = y + \sqrt{y^2 + 1} \Leftrightarrow e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \Leftrightarrow$$

$$\boxed{x = \log(y + \sqrt{y^2 + 1})} \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

↳ PRENDIAMO SOLO LA SOLUZIONE POSITIVA PERCHÉ e^x È UGUALE SOLO AD UN NUMERO > 0 .

↳ INFATTI VALE PER TUTTO $\mathbb{R}$.

7) UNA FUNZIONE PARI NON PUÒ ESSERE INVERTIBILE SU TUTTO IL SUO DOMINIO PERCHÉ PER DEFINIZIONE DEVE ESSERE BIETTIVA E PER UNA FUNZIONE PARI COME IL $\cosh(x)$ LO SI FA RESTRINGENDO IL DOMINIO A $[0, +\infty)$.

8) OVVIAMENTE AVENDO IL $\cosh(x)$ RISTRETTO A $[0, +\infty)$ OVERO $\cosh|_{[0, +\infty)}(x)$ POSSO CALCOLARE L'INVERSA OVERO $\text{Arccosh}(x)$.

9) IL $\text{Arccosh}(x)$ SI DEFINISCE PARTENDO PROPRIO DA $\cosh|_{[0, +\infty)}(x)$:

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \Leftrightarrow y = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \Leftrightarrow e^x + e^{-x} = 2y \Leftrightarrow$$

$$e^{x^2} - 2ye^x + 1 = 0 \quad (e^x = t) \quad t_{1,2} = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 - 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

$$x = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) \quad \forall y \geq 1$$

CONTANDO CIÒ
PRENDIAMO IL RISULTATO
POSITIVO;
 $t = y + \sqrt{y^2 - 1}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \hookrightarrow y^2 - 1 \geq 0 \\ y^2 \geq 1 \\ y \leq -1 \vee y \geq 1 \end{array} \right.$$